

한국전력공사 상임감사위원

통보[우수사례]

제 목 : [18] SA변전소 통제구역 CCTV시설방식 개선으로 원가 절감

관 계 부 서 : ◎◇본부 ●=▽▢지사 ▣▤①◆팀

모 범 직 원 : ◎◇본부 ●=▽▢지사 ▣▤①◆팀 대리 000

내 용

위 사람은 2022. 1. 17.부터 현재까지 ◎◇본부 ●=▽▢지사 ▣▤①◆팀팀에 근무하며 유·무인변전소 보안시스템 및 과학보안설비 등의 종합적인 운영과 관련된 업무를 수행하고 있다.

ICT 운영절차서에 따르면 전력제어시스템용 보안설비는 상시영상을 90일 이상 저장해야 하나, 무인보안감시설비용 녹화장치는 30일만 저장 가능한 상황이었다. 또한 SA급 변전소 CCTV는 ICT실(제한구역)에 설치되어 있어 통제구역 설치 요구사항을 충족하지 못하고 있었다.

2025. 3월 산업통상자원부의 ◎◇본부 SCADA 현장점검 시 기반시설 녹화장치는 통제구역에 설치하도록 지시받았으며, 기존 장비의 HDD 증설 및 녹화일수 설정 변경 시 소프트웨어 업그레이드 등으로 과도한 비용이 발생하는 문제가 있었다. 이에 ●=▽▢지사 ▣▤①◆팀 신용욱은 다음과 같은 개선방안을 주도적으

로 추진하였다.

첫째, 전력기반시설 전용 녹화장치를 새롭게 설치하였다. 2채널 영상(출입문 2개)을 수용할 수 있으며, TTA 인증 설비를 도입하여 90일 이상 저장이 가능하도록 구축하였다.

둘째, SA급 변전소 통제구역인 감시실에 녹화장치를 설치함으로써 규정 준수요건을 충족하였다.

셋째, 네트워크 차단 및 외부망 연결을 분리하여 보안을 강화하였다. 통제구역 벽면에 TTA 인증 녹화장치를 설치하고, 4채널 CCTV가 90일 이상 녹화 가능하도록 구성하였다. 또한 계정을 분리하여 유저 계정으로만 실시간 화면 조회만 가능하고, 마스터 계정으로 녹화 검색이 가능하도록 보안성을 높였다.

[그림] SA변전소 통제구역 CCTV시설 관련 공문

--	--

이러한 개선작업을 통해 다음과 같은 성과를 달성하였다.

첫째, ICT 운영절차서에서 요구하는 90일 이상 영상 저장 요건을 완벽히 충족하였다.

둘째, 산업통상자원부의 통제구역 설치 요구사항을 준수하여 규정 위반 리스크를 제거하였다.

셋째, 기존 장비 개조 대비 비용 효율적인 방안을 도입하여 중부변전소 1개소 기준 약 2천만원의 예산을 절감하였다.

넷째, 계정 분리 및 네트워크 차단을 통해 전력기반시설의 보안성을 대폭 강화하였다.

[그림] SA변전소 통제구역 CCTV시설 모습



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.